

【金融資料探勘】

運用 AI 協助建構一年份選擇權分析索引檔，
並完成 Prompt 實作與優化紀錄

學生姓名： 楊栩函

學號： 411121265

組別： 第一組

負責年度： 2021

分析日期： 2026 / 04 / 06

一、 作業目的

本作業旨在建構 2021 年度台灣選擇權分析之基礎索引檔。透過 Python 自動化程式開發，將原始交易日與大盤收盤價資料進行 ETL（擷取、轉換、載入）處理。其核心成果為建立一套具備「滾動合約」自動判定邏輯之索引系統，精確計算到期天數（Maturity）並對接台灣銀行歷史無風險利率（Rf）。不僅完成具備七大標準標頭之結構化資料，更透過 AI Prompt 迭代優化，大幅提升金融資料處理之精確度與效率。

二、 原始資料說明

資料來源：

- 原始數據：2021/01/01 至 2021/12/31 之台灣加權指數交易日與收盤價
- 參照基準：台灣銀行「一年期定期儲蓄存款—一般金額—機動利率」歷史牌告（2021 年為 0.84%）。
- 格式範本：Path_教學_0305.csv 之索引欄位結構。

軟硬體工具：

- 開發環境：Google Colab (Python 3.12)。
- 關鍵套件：Pandas（資料處理）、DateTime（日期邏輯計算）、OS（檔案系統管理）。
- 雲端整合：Google Drive API（資料持久化儲存與掛載）。

三、 資料建構流程

實作過程分為四個主要階段：

1. 環境建置與初始化：掛載 Google Drive 並讀取原始 Excel 檔，執行資料清洗（Data Cleaning）以排除標題空格與非法字元，確保 Date 與 S0 欄位格式正確。
2. 合約與結算日判定：撰寫自定義函數計算每月第三個星期三。建立滾動判定邏輯：若交易日距離當月結算日 ≤ 1 天，則自動抓取次月（Next Month）合約，以模擬真實市場之流動性換約慣例。

3. 衍生欄位生成：

- 依據 Date 產生符合 OptionsDaily_YYYY_MM_DD.csv 格式之路徑索引。
- 計算交易日與目標結算日之天數差 (Maturity)。
- 依據 2021 年利率環境，填入常數 0.0084 作為 Rf 參數。

4. 格式正規化與導出：嚴格依照老師指定順序 (Date, File, S0, Contract, ContractExpiryDate, Maturity, Rf) 重整 DataFrame，並以 utf-8-sig 編碼導出 CSV 以防中文字亂碼。

四、 最終索引檔欄位說明

欄位名稱 (Field)	說明 (Description)	資料來源 / 計算邏輯
Date	交易日期	取自原始資料，統一格式化為 YYYY/MM/DD
File	每日詳細資料路徑	依 Date 生成，格式為 OptionsDaily_YYYY_MM_DD.csv
S0	加權指數收盤價	該交易日之台灣加權股價指數 (TAIEX) 現貨收盤價
Contract	選擇權合約月份	標註該研究所採用的月合約代碼 (如 202101)
ContractExpiryDate	合約結算日	該月份第三個星期三，為該選擇權合約之最後交易日
Maturity	剩餘到期天數	計算 ContractExpiryDate 與 Date 之天數差距
Rf	無風險利率	參照台灣銀行 2021 年一年期定儲機動利率 (0.0084)

五、 成果展示

	A	B	C	D	E	F	G
1	Date	File	S0	Contract	ContractExpiryDate	Maturity	Rf
2	2021/1/4	OptionsDaily_2021_01_04.csv	14902.03	202101	2021/1/20	16	0.0084
3	2021/1/5	OptionsDaily_2021_01_05.csv	15000.03	202101	2021/1/20	15	0.0084
4	2021/1/6	OptionsDaily_2021_01_06.csv	14983.13	202101	2021/1/20	14	0.0084
5	2021/1/7	OptionsDaily_2021_01_07.csv	15214	202101	2021/1/20	13	0.0084
6	2021/1/8	OptionsDaily_2021_01_08.csv	15463.95	202101	2021/1/20	12	0.0084
7	2021/1/11	OptionsDaily_2021_01_11.csv	15557.3	202101	2021/1/20	9	0.0084
8	2021/1/12	OptionsDaily_2021_01_12.csv	15500.7	202101	2021/1/20	8	0.0084
9	2021/1/13	OptionsDaily_2021_01_13.csv	15769.98	202101	2021/1/20	7	0.0084
10	2021/1/14	OptionsDaily_2021_01_14.csv	15707.19	202101	2021/1/20	6	0.0084

六、 問題與修正

在建構 2021 年選擇權索引檔的過程中，主要遭遇以下技術問題並完成修正：

- **環境與路徑報錯：**
 - **問題：**執行 Python 時出現 `FileNotFoundError`，無法讀取雲端硬碟檔案。
 - **修正：**引入 `google.colab.drive` 掛載指令，並改用絕對路徑 `/content/drive/MyDrive/...` 確保程式能精確定位檔案。
- **欄位抓取失敗 (KeyError)：**
 - **問題：**Excel 原始標頭存有不可見空格（如 "年月日 "），導致 Pandas 無法識別欄位。
 - **修正：**加入 `df.columns = df.columns.str.strip()` 指令，自動清除所有標題的前後空格。
- **換約邏輯錯誤：**
 - **問題：**初始邏輯未考慮 12 月跨隔年 1 月的月份轉換。
 - **修正：**在 Python 判斷式中加入月份溢位檢查，確保當 `Maturity <= 1` 且月份為 12 時，`Contract` 能正確跳轉至隔年 1 月。
- **TEJ 工具列失效：**
 - **問題：**Excel 增益集位元不符（32 vs 64-bit）導致工具列空白。
 - **修正：**手動修改 `.xla` 載入路徑，最終轉向 Google Colab 進行開發以規避本機相容性問題。

七、 AI Prompt 實作與優化紀錄摘要

本作業透過 AI 協作，將複雜的金融規則轉換為高效程式碼，優化歷程如下：

- **任務目標：**自動化生成 2021 年選擇權索引檔，包含結算日計算與無風險利率對應。
- **最佳指令 (Master Prompt)：**

「請掛載雲端硬碟讀取 task1.xlsx，利用 Python 計算每月第三個星期三為結算日。若交易日距離結算日 ≤ 1 天則換至次月合約。新增欄位並依序排列：Date, File, S0, Contract, ContractExpiryDate, Maturity, Rf。其中 Rf 固定填入 2021 年利率 0.0084，最後存成 CSV 下載。」

- **優化成效：**
 - **精確度：**解決了人工計算結算日易出錯的問題。
 - **標準化：**強制要求欄位首字母大寫（如 Contract）與特定順序，確保資料能與組員（2019、2020 年）無縫合併。
 - **效率：**將原本需數小時的手動對照與填寫工作，縮短至單次執行 30 秒內完成。

八、學習反思

寫完這份作業，我最大的感觸是：原來寫程式最難的不是語法，是邏輯。

以前覺得選擇權的「結算」或「換約」只是課本上的名詞，但這次當我得親手寫判斷式去抓「第三個星期三」時，我才真正懂了為什麼金融資料這麼難搞——因為市場規則很多，程式得寫得很細才行。

另外，關於 AI 協作，我也有了新看法。以前覺得 AI 會毀掉學習，但這次我發現，如果我自己腦袋裡沒有那套「金融邏輯」，我根本下不出正確的 Prompt。AI 只是幫我省去了翻查語法的手續，真正的重點（比如為什麼要用 0.0084、為什麼結算日前一天要換約）還是得靠我自己的專業判斷。

最後，我覺得這種「標準化」的練習很有意義。因為我們要合併三年的資料，如果我負責的 2021 年欄位名稱多一個空格或少一個大寫，組員合併時就會出錯。這讓我知道，在職場處理大數據時，「細心」和「格式對齊」有時候比寫出很厲害的公式還重要。